

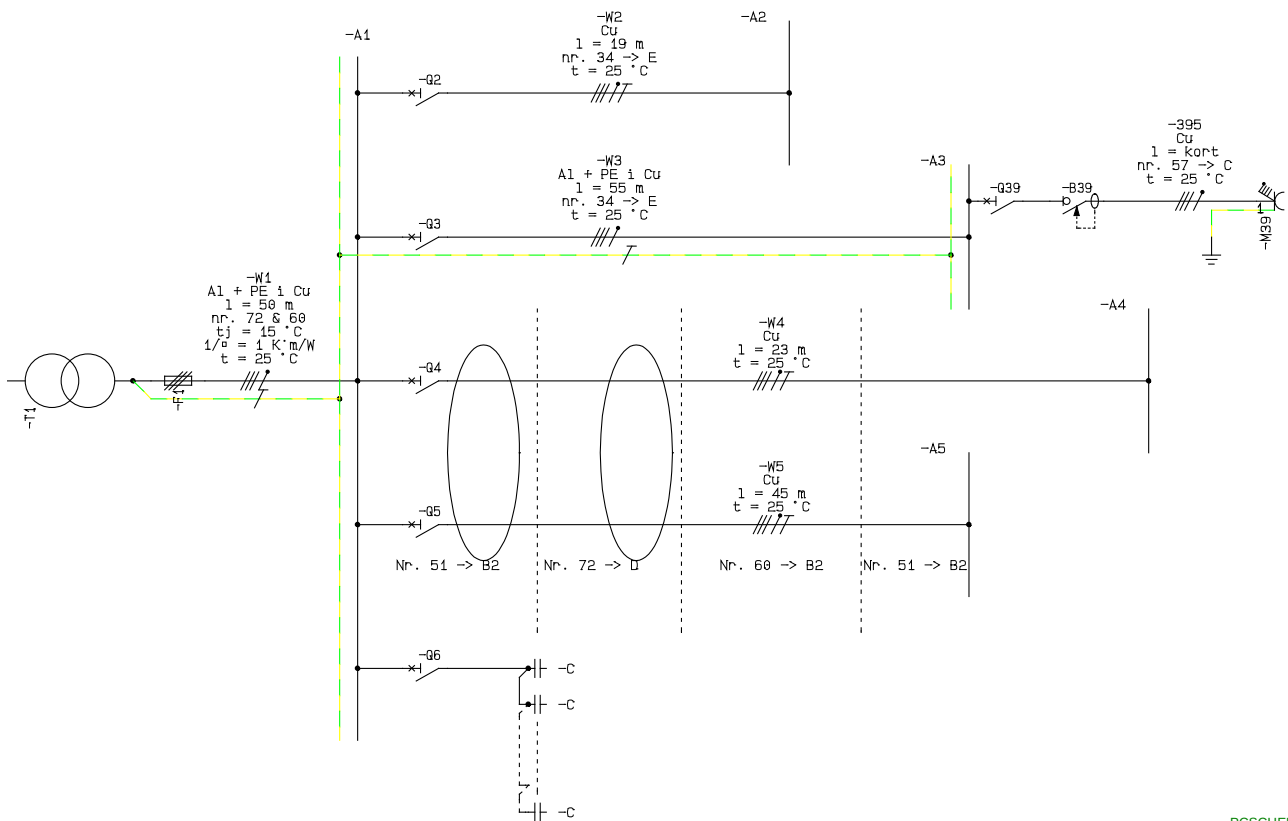
Generelt:

Der dimensioneres efter de gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Besvarelsen udføres efter standarder i HD 60364-serien

Ved overstrømsbeskyttelse ≤ 32 A er der et generelt krav i bekendtgørelse 1082 om fejlbeskyttelse med RCD type A eller bedre.

Opgave 2.0:



Net impedanser og belastninger i tavler:

$$Z_{net, min, T1} = \frac{U_n^2}{S_{kn, max, T1}} \angle \arccot\left(\frac{R}{X}\right) = \frac{400^2}{90 \cdot 10^6} \angle \arccot(0,21) = \begin{cases} 0,365 + j 1,740 \text{ m}\Omega \\ 1,778 \text{ m}\Omega \angle 78,1^\circ \end{cases}$$

$$Z_{T1} = \frac{U_{tr}^2 \cdot e_k}{S_{T1}} \angle \arccos\left(\frac{P_{Cu}}{S_{T1} \cdot e_k}\right) = \frac{420^2 \cdot 0,05}{630 \cdot 10^3} \angle \arccos\left(\frac{7500}{630 \cdot 10^3 \cdot 0,05}\right) = \begin{cases} 3,33 + j 13,60 \text{ m}\Omega \\ 14,00 \text{ m}\Omega \angle 76,2^\circ \end{cases}$$

Tavle -A5:

$$I_{AC} = I_{AC} \angle -\arccos(\cos \varphi_{AC}) = 4,00 \text{ A } \angle -31,8^\circ$$

$$I_{al.A5} = \frac{S_{al.A5}}{U_n \cdot \sqrt{3}} \angle -\arccos(\cos \varphi_{al.A5}) = \frac{20,2 \cdot 10^3}{400 \cdot \sqrt{3}} \angle -\arccos(0,85) = 29,2 \text{ A } \angle -31,8^\circ$$

$$I_{L1.A5} = I_{lys1} + I_{EDB1} + I_{lab1} \angle 30 + I_{lab2} \angle -30 + I_{AC} + I_{al.A5} \\ = 7 + 8 + 6 \angle 30 + 6 \angle -30 + 4 \angle -31,8 + 29,2 \angle -31,8 = 56,4 \text{ A } \angle -18,1^\circ$$

$$I_{L2.A5} = I_{lys2} + I_{EDB3} + I_{lab2} \angle 30 + I_{lab3} \angle -30 + I_{AC} + I_{al.A5} \\ = 8 + 7 + 6 \angle 30 + 6 \angle -30 + 4 \angle -31,8 + 29,2 \angle -31,8 = 56,4 \text{ A } \angle -18,1^\circ$$

$$I_{L3.A5} = I_{lys3} + I_{EDB2} + I_{lab3} \angle 30 + I_{lab1} \angle 130 + I_{AC} + I_{al.A5} \\ = 7 + 8 + 6 \angle 30 + 6 \angle -30 + 4 \angle -31,8 + 29,2 \angle -31,8 = 56,4 \text{ A } \angle -18,1^\circ$$

$$I_{A5} = I_{L1.A5} \cdot sf_{A5} = 56,4 \angle -18,1 \cdot 0,7 = 39,4 \text{ A } \angle -18,1^\circ$$

Tavle -A4:

$$I_{A4} = \frac{P_{A4}}{U_n \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi_{A4}} \cdot sf_{A4} \angle -\arccos(\cos \varphi_{al.A5}) \\ = \frac{59 \cdot 10^3}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,85} \cdot 0,6 \angle -\arccos(0,85) = 60,1 \text{ A } \angle -31,8^\circ$$

Tavle -A3:

$$I_{A3} = (I_{M31} + I_{M32} + 5 \cdot I_{M33} + I_{M34} + I_{M35} + I_{M36} + I_{M37} + I_{M38} + I_{M39} + I_{styre} + I_{al.A3}) \cdot sf_{A3} = \\ (42 \angle -41,4 + 53 \angle -31,8 + 5 \cdot 19 \angle -25,8 + 22 \angle -41,4 + 11,5 \angle -45,6 + 29 \angle -41,1 + 15,5 \angle -45,6 + 11,5 \angle -49,5 + 16 + 10 \angle -36,9 + 3,85 \angle -41,4) \cdot 0,8 \\ = 243 \text{ A } \angle -33,4^\circ$$

Tavle -A2:

$$I_{A2} = \frac{P_{A2}}{U_n \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi_{A2}} \angle -\arccos(\cos \varphi_{A2}) = \frac{110 \cdot 10^3}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0,76} \angle -\arccos(0,76) = 209 \text{ A } \angle -40,5^\circ$$

Tavle -A1:

$$I_{A1} = (I_{A2} + I_{A3} + I_{A4} + I_{A5}) \cdot uf_{A1} \\ = (209 \angle -40,5 + 243 \angle -33,4 + 60,1 \angle -31,8 + 39,1 \angle -18,1) \cdot 1,25 = 686 \text{ A } \angle -34,9^\circ$$

Opgave 2.1, fasekompenseringsanlæg:

$$I_{C.min} = \operatorname{Re}(I_{A1}) \cdot (\tan(\varphi_{A1}) - \tan(\varphi_{ny}))$$

$$= \operatorname{Re}(686 \angle -34,9) \cdot (\tan(34,9) - \tan(\arccos(0,9))) = 119,4 \text{ A}$$

$$Q_{C.min} = I_{C.min} \cdot U_n \cdot \sqrt{3} = 119,4 \cdot 400 \cdot \sqrt{3} = 82,7 \text{ kvar}$$

$$n_{batt} = \frac{Q_{C.min}}{Q_{batt}} = \frac{82,7}{10} = 8,27 \rightarrow \underline{\underline{9 \text{ stk}}}$$

$$I_{A1.ny} = I_{A1} + j I_C = I_{A1} + j 9 \cdot \frac{Q_{batt}}{U_n \cdot \sqrt{3}} = 686 \angle -34,9 + j 9 \cdot \frac{10 \cdot 10^3}{400 \cdot \sqrt{3}} = 621 \text{ A } \angle -25,0^\circ$$

Opgave 2.2, dimensionering af SL -W1:

$$\text{SL -F1: } I_n \geq I_B = I_{A1}$$

$$4 \cdot 160 \text{ A} \geq 621 \text{ A}$$

$$\text{Valg: } \underline{\underline{4//160 \text{ A NH2 gG}}} \quad \text{Placeret i sikringslister i transformerstation?}$$

SL -W1:

$$I_{Z,W1,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_{tm} \cdot k_s}$$

Fremføring i jord, nr. 72 → D2, tabel B.52.4 kolonne 8 (70 °C kabel).

$$k_{ij} = 1,05 \quad 15^\circ \text{ C, tabel B.52.15.}$$

$$k_{tm} = 1,5 \quad 1 \text{ K} \cdot \text{m/W, tabel B.52.16}$$

$$k_{sj} = 0,75 \quad 4 \text{ kredse med 25 cm imellem, tabel B.52.18.}$$

$$95 \text{ mm}^2_{Al} \sim 148 \text{ A} \geq \frac{160}{1,05 \cdot 1,5 \cdot 0,75} = 135,5 \text{ A}$$

Fremføring i rør i sokkel, nr. 60 → B2, tabel B.52.4, kolonne 5 (70 °C kabel).

$$k_t = 1,06 \quad 25^\circ \text{ C, tabel B.52.14.}$$

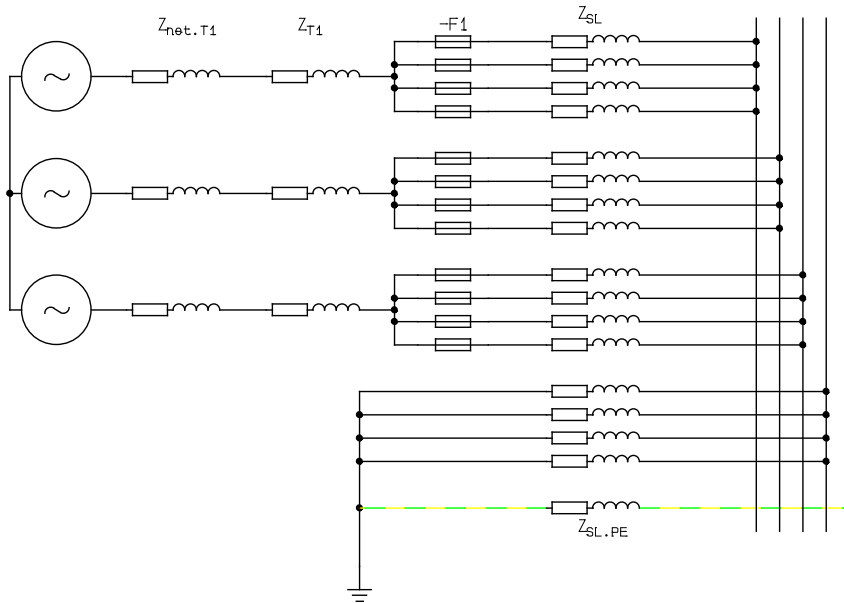
$$k_{tm} = 1,00 \quad \text{Ej aktuel}$$

$$k_s = 1,00 \quad 4 \text{ kredse, fremføres i sokkel med dobbelt afstand.}$$

$$120 \text{ mm}^2_{Al} \sim 160 \text{ A} \geq \frac{160}{1,06 \cdot 1,00 \cdot 1,00} = 151 \text{ A}$$

$$S_{PE,Cu} = \frac{S_{fase,Al}}{2} \cdot \frac{k_{AL}}{k_{Cu}} = \frac{4 \cdot 120}{2} \cdot \frac{102}{154} = 159 \rightarrow 185 \text{ mm}^2$$

$$\text{Valg: } \underline{\underline{4//4X120 \text{ mm}^2 \text{ NOIKX-AL-S} + 1G185 \text{ mm}^2 \text{ NOIKX flex}}}$$



Figur 1, ækvivalentskema til tavle -A1

KB-kontrol:

Værste fejl er en to faset kortslutning i et kabel, umiddelbart efter sikringerne.

$$Z_{SL,max} = I_{SL} \cdot (1,5 \cdot r_{120,Al} + jx) = 50 \cdot (1,5 \cdot 0,254 + j0,08) = \begin{cases} 19,05 + j4,00 \text{ m}\Omega \\ 19,47 \text{ m}\Omega \angle 11,9^\circ \end{cases}$$

$$I_{K,2F,min} = \frac{U_n}{2 \cdot \left(Z_{net,T1} + Z_{T1} + Z_{SL,max} + \frac{Z_{SL,max}}{n_{//kabler} - 1} \right)}$$

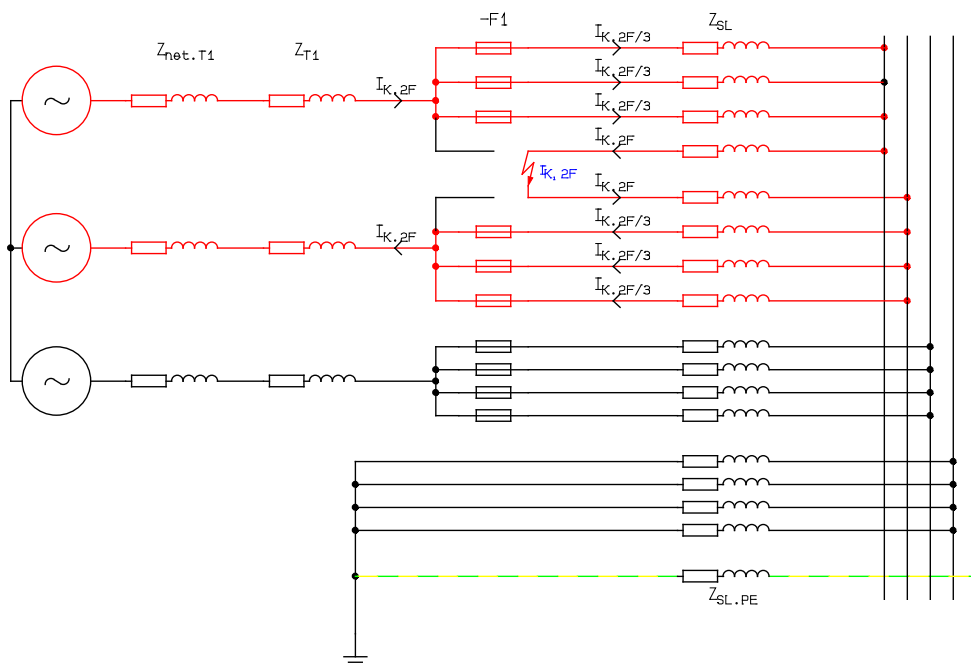
$$= \frac{400}{2 \cdot \left(0,365 + j1,740 + 3,33 + j13,60 + 19,05 + j4,00 + \frac{19,05 + j4,00}{4-1} \right)} = 5603 \text{ A} \angle -35,4^\circ$$

$$I_{K,2F,min,sik} = \frac{I_{K,2F,min}}{n_{//sik} - 1} = \frac{5603}{4-1} = 1868 \text{ A}$$

$$I^2 t_{sik} \cdot (n_{//sik} - 1)^2 \leq k^2 \cdot S^2$$

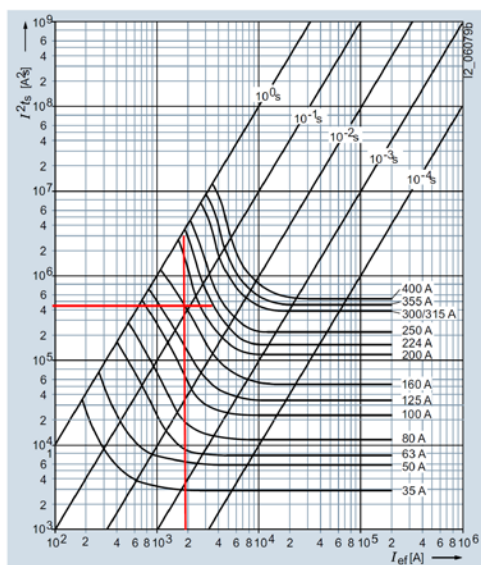
$$4,5 \cdot 10^5 \cdot (4-1)^2 \leq 102^2 \cdot 120^2$$

$$4,05 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s} \leq 149,8 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s} \rightarrow \text{KB er ok.}$$



Figur 2, strømmens vej under 2 faset kortslutning.

Schmelz- I^2t -Werte-Diagramm



Figur 3, smelteenergi ve to-faset kortslutning.

Kontrol af fejlbeskyttelse:

Der er to muligheder:

En leder i et kabel falder ud og rammer tavleleste.

$$Z_{SL,max,PE} = I_{SL} \bullet (1,25 \bullet r_{185} + j x) = 50 \bullet (1,25 \bullet 0,1017 + j 0,08) = \begin{cases} 6,36 + j 4,00 \text{ m}\Omega \\ 7,51 \text{ m}\Omega \angle 32,2^\circ \end{cases}$$

$$I_{K,F-PE,min,kab} = \frac{U_f}{Z_{net,T1} + Z_{T1} + Z_{SL,max} + Z_{SL,max,PE}} = \frac{230}{0,365 + j1,740 + 3,33 + j13,60 + 19,05 + j 4,00 + 6,36 + j 4,00} = 6165 \text{ A} \angle -38,7^\circ$$

En leder fra samleskinne falder ud af en komponent og rammer tavleleste.

$$I_{K,F-PE,min,skinne} = \frac{U_f}{Z_{net,T1} + Z_{T1} + \frac{Z_{SL,max}}{n_{//kabler}} + Z_{SL,max,PE}} = \frac{230}{0,365 + j1,740 + 3,33 + j13,60 + \frac{19,05 + j 4,00}{4} + 6,36 + j 4,00} = 9141 \text{ A} \angle -53,9^\circ$$

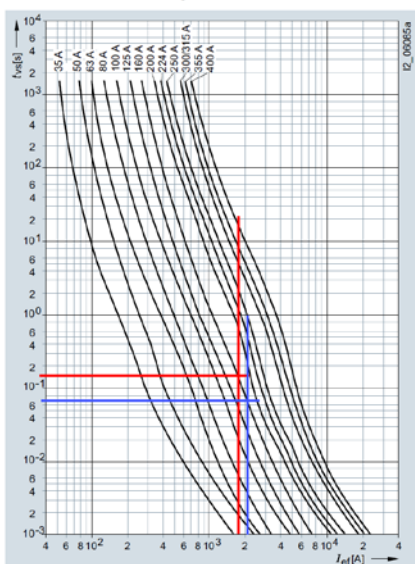
$$I_{K,F-PE,min,skinne,sikring} = \frac{I_{K,F-PE,min,skinne}}{n_{//sikringer}} = \frac{9141}{4} = 2285 \text{ A}$$

Værste tilfælde er ved mindste I igennem sikring (2285 A). Blå linie på smeltekurve.

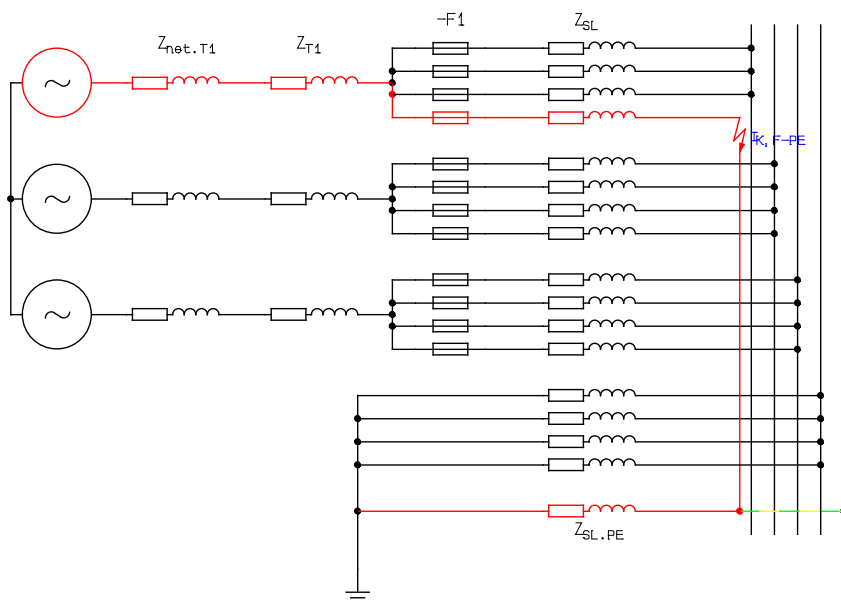
$$t_{sik} \leq t_{411.3.2.3} < 0,1 \text{ s} \leq 5 \text{ s} \rightarrow \text{fejlbeskyttelse er ok.}$$

$$Z_{max,A1} = \frac{U_f}{I_{K,F-PE,min,skinne}} = \frac{230}{9141 \angle -53,9} = \begin{cases} 14,82 + j 20,3 \text{ m}\Omega \\ 25,2 \text{ m}\Omega \angle 53,9^\circ \end{cases}$$

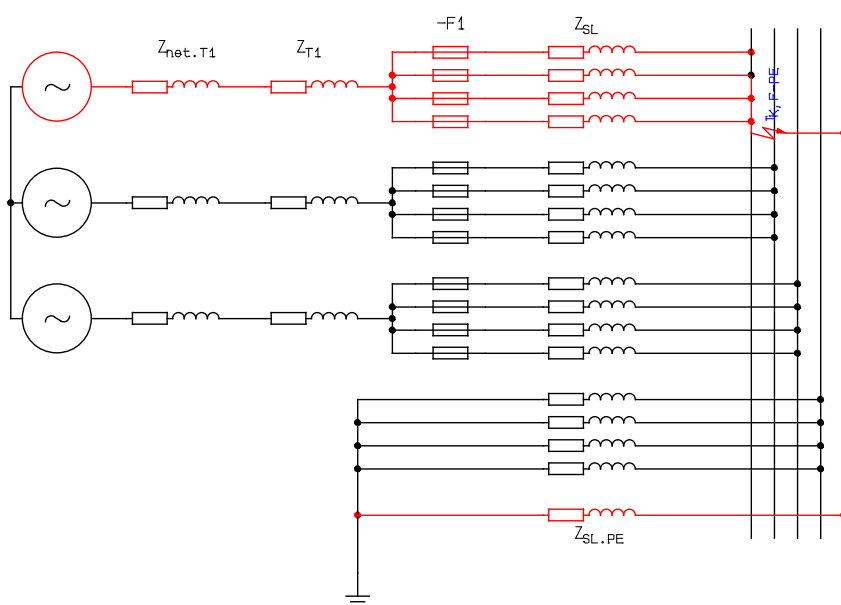
Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm



Figur 4, smeltetider ved fejlbeskyttelse



Figur 5, fejlstrøm, når en leder i en fase falder ud og rammer stel.



Figur 6, fejlstrøm når en leder fra samleskinne falder ud af komponent og rammer stel.

Opgave 2.3, dimensionering af HL -W3 og MA -Q3 for -A3:

$$Z_{SL.min} = l_{SL} \bullet (r_{120.A1} + j x) = 50 \bullet (0,254 + j 0,08) = \begin{cases} 12,70 + j 4,00 \text{ m}\Omega \\ 13,32 \text{ m}\Omega \angle 17,5^\circ \end{cases}$$

$$I_{K.max.A1} = \frac{U_f}{Z_{net.T1} + Z_{T1} + \frac{Z_{SL.min}}{n_{//kabler}}} = \frac{230}{0,365 + j1,740 + 3,33 + j13,60 + \frac{12,70 + j 4,00}{4}} = 12,98 \text{ kA} \angle -67,2^\circ$$

$$\begin{array}{llll} \text{MA -Q3:} & I_n & \geq I_B & I_{CS} \geq I_{K.3F.A1} \\ & 250 \text{ A} & \geq 243,0 \text{ A} & 25 \text{ kA} \geq 12,98 \text{ kA} \end{array}$$

Valg: Compact NSX 250B

$$\text{Relæ: } \underline{\text{Micrologic 2(100 - 245 - 250)}} \quad I_o = 250 \quad I_r = 0,96$$

$$I_r \geq \frac{I_B}{I_o} = \frac{243,0}{250} = 0,972 \rightarrow 0,98 \rightarrow 250 \bullet 0,98 = 245$$

I_{sd} :

$$\begin{array}{lll} I_{start} \bullet 1,2 & \leq I_{sd} & \leq I_{K.FPE.A3} \bullet 0,8 \\ 243 \bullet 1,2 & \leq 2 \bullet 245 & \leq 3516 \bullet 0,8 \\ 292 \text{ A} & \leq 490 \text{ A} & \leq 2813 \text{ A} \rightarrow \underline{\underline{\text{Fejlbeskyttelse -A3 er ok.}}} \end{array}$$

$$I_{r,x} = \frac{I_{start} \bullet 1,2}{I_r} = \frac{292}{245} = 1,19 \rightarrow 1,5 - 10, \text{ stilles lavt pga. selektivitet.}$$

I_i :

$$\begin{array}{ll} I_{inrush} \bullet 1,2 & \leq I_i \\ 243 \bullet 1,2 & \\ 292 \text{ A} & \leq 3000 \text{ A} \end{array}$$

HL -W3:

$$I_{Z,W3,tabel} \geq \frac{I_r}{k_t \bullet k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel B.52.11, kolonne 3 (70 °C, Al-kabel).

$k_t = 1,06$ 25°C tabel B.52.14.

$k_s = 1,00$ Kablet fremføres alene.

$$150 \text{ mm}^2_{Al} \sim 245 \text{ A} \geq \frac{245}{1,06 \cdot 1,00} = 231 \text{ A}$$

$$S_{PE,Cu} = \frac{S_{fase,Al}}{2} \cdot \frac{k_{Al}}{k_{Cu}} = \frac{150}{2} \cdot \frac{102}{154} = 49,7 \rightarrow 50 \text{ mm}^2$$

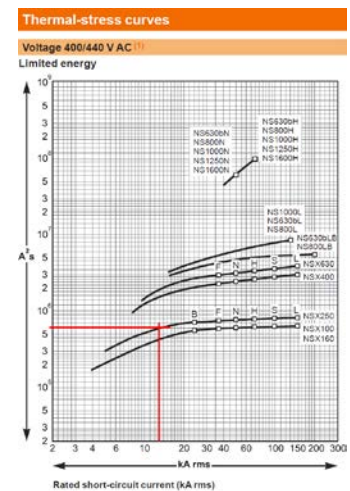
Valg: 4x150 mm² NOIKX-AL-S + 1G50 mm² NOIKX-flex

KB-kontrol:

$$I^2t \leq k^2S^2$$

$$6 \bullet 10^5 \leq 102^2 \bullet 150^2$$

$$600 \bullet 10^3 \text{ A}^2\text{s} \leq 234 \bullet 10^6 \text{ A}^2\text{s} \rightarrow \text{KB er ok.}$$



$$Z_{W3,\min} = l_{W3} \bullet (r_{150,Al} + jx) = 55 \bullet (0,207 + j0,08) =$$

$$\begin{cases} 11,39 + j 4,40 \text{ m}\Omega \\ 12,21 \text{ m}\Omega \angle 21,1^\circ \end{cases}$$

$$Z_{W3, \max} = l_{W3} \bullet (1, 5 \bullet r_{150, Al} + jx) = 55 \bullet (1, 5 \bullet 0, 207 + j0, 08) =$$

$$\begin{cases} 17,08 + j 4,40 \text{ m}\Omega \\ 17,64 \text{ m}\Omega \angle 14,4^\circ \end{cases}$$

$$Z_{W3, \max, PF} = l_{W3} \bullet (1, 25 \bullet r_{50} + jx) = 55 \bullet (1, 25 \bullet 0,388 + j0,08) =$$

$$\begin{cases} 26,7 + j 4,40 \text{ m}\Omega \\ 27,0 \text{ m}\Omega \angle 9,4^\circ \end{cases}$$

$$I_{K.F-PE.min.A3} = \frac{U_f}{Z_{\max.A1} + Z_{W3.\max} + Z_{W3.\max.PE}} = \frac{230}{14,82 + j20,34 + 17,08 + j4,40 + 26,7 + j4,40} =$$

3516 A $\angle -26,5^\circ$

$$\Delta U_{f.W1-3} = \operatorname{Re} \left(I_{A1.ny} \bullet \frac{1,25 \bullet R_{SL.min} + jX_{SL.min}}{n_{//kabler}} + I_{A3} \bullet (1,25 \bullet R_{W3.min} + jZ_{W3.min}) \right)$$

$$= \operatorname{Re} \left(621 \angle -25 \bullet \frac{1,25 \bullet 12,70 + j4,00}{4} + 243,0 \angle -33,4 \bullet (1,25 \bullet 11,39 + j4,40) \right) = \underline{\underline{5,97 \text{ V}}}$$

Opgave 2.4, dimensionering af HL -W5 og AS -F5 for -A5:

$$\begin{array}{llll} \text{AS -F5:} & I_n & \geq I_B & I_{inrush} \leq I_{m.min} \\ & 40 \text{ A} & \geq 39,4 \text{ A} & 39,4 \text{ A} \leq 5 \bullet 40 = 200 \text{ A} \\ & I_{CU} & \geq I_{K.max.A1} & I_{m.max} \leq I_{K.FPE.A5} \\ & 15 \text{ kA} & \geq 12,98 \text{ kA} & 10 \bullet 40 = 400 \text{ A} \leq \end{array}$$

Valg: C60H 40 A C-kar. 4 pol.

Tavlen anses for ikke lægmandsbetjent, I_{CU} valgt ud fra IEC 60947-2.

$$I_{Z,W5,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \bullet k_s \bullet k_0}$$

$$I_{har\%} = \frac{I_0}{I_{A5}} = \frac{36}{3 \bullet 39,4} = 30,5 \%$$

Fremføring i gulvkanal, nr. 51 → B2, tabel B.52.4, kolonne 5 (70 °C, Cu-kabel).

$k_t = 1,06$ 25°C, tabel B.52.14

$k_s = 0,80$ 2 kredse, -W5 og -W4. Da $I_{A4} \sim I_{A5}$ antages det at de får ca. samme S.
Nr. 1, tabel B.52.17.

$k_0 = 0,86$ Indhold af harmoniske er imellem 15 og 33 %, tabel E.52.1

$$16 \text{ mm}^2 \sim 62 \text{ A} \geq \frac{40}{1,06 \bullet 0,80 \bullet 0,86} = 55 \text{ A}$$

Fremføring i jord, nr. 72 → D2, tabel B.52.4, kolonne 8 (70 °C, Cu-kabel).

$k_{ij} = 1,05$ 15°C, tabel B.52.15

$k_{sj} = 0,75$ 2 kredse, -W5 og -W4. Da $I_{A4} \sim I_{A5}$ antages det at de får ca. samme S.
Tæt sammen, tabel B.52.18.

$k_0 = 0,86$ Indhold af harmoniske er 33 %, tabel E.52.1

$k_{tm} = 1,50$ 1 K • m/W, B.52.16

$$6 \text{ mm}^2 \sim 41 \text{ A} \geq \frac{40}{1,05 \bullet 0,75 \bullet 0,86 \bullet 1,50} = 39,4 \text{ A}$$

Der ses bort fra fremføring 60 og 51 ved tavle -A5, da de begge er B2 og kablet her ligger alene.

Valg: 5G16 mm² NOIKLX

Opgave 2.5, dimensionering af GL -W39 og AS -F39 for -M39:

$$Z_{\min.A1} = \frac{U_f}{I_{K,\max.A1}} = \frac{230}{12,98 \cdot 10^3 \angle -67,2} = \begin{cases} 6,87 + j16,33 \text{ m}\Omega \\ 17,72 \text{ m}\Omega \angle 67,2^\circ \end{cases}$$

$$I_{K,\max.A3} = \frac{U_f}{Z_{\min.A1} + Z_{W3,\min}} = \frac{230}{6,47 + j16,67 + 17,66 + j4,4} = 8,32 \text{ kA} \angle -48,6^\circ$$

AS -F39:

I_n	$\geq I_B$	I_{inrush}	$\leq I_{m,\min}$
16 A	$\geq 16 \text{ A}$	16 A	$\leq 5 \cdot 16 = 90 \text{ A}$
I_{CU}	$\geq I_{K,\max.A3}$	$I_{m,\max}$	$\leq I_{K.FPE.M39}$
10 kA	$\geq 8,32 \text{ kA}$	$10 \cdot 16 = 160 \text{ A}$	$\leq \text{Ej aktuelt da RCD.}$

Valg: C60N 16 A C-kar. 4 pol.

Tavlen anses for ikke lægmandsbetjent, I_{CU} valgt ud fra IEC 60947-2.

Der opsættes RCD, da krav i bekendtgørelse 1082 og DS/HD60364-4-411.3.3 da $I_N \leq 32 \text{ A}$.

Fejlbeskyttelse-RCD:

I_e	$\geq I_B$	I_{CN}	$\geq I_{K,\max.A5}$
16 A	$\geq 16 \text{ A}$	Ej aktuel, da AS bryder	

Valg: Schneider Viggi C60 16 / 0,03 / 4P Klasse A $t =$ momentan.

$$I_{Z,W5,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_s}$$

Fremføring direkte i væg, nr. 57 $\rightarrow$ C, tabel B.52.4, kolonne 6 (70 °C, Cu-kabel).

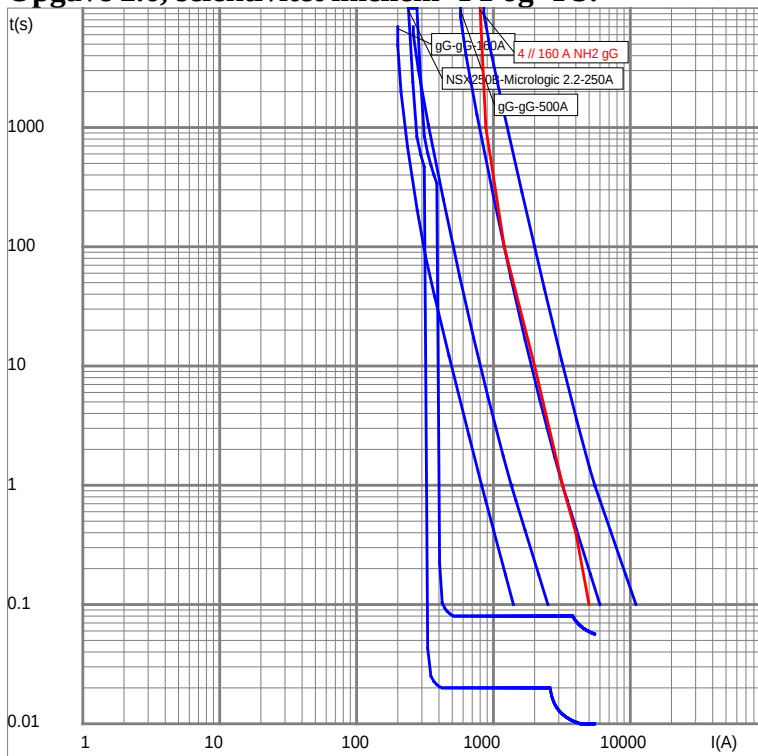
$k_t = 1,06$ 25°C, tabel B.52.14

$k_s = 1,00$ Fremført alene.

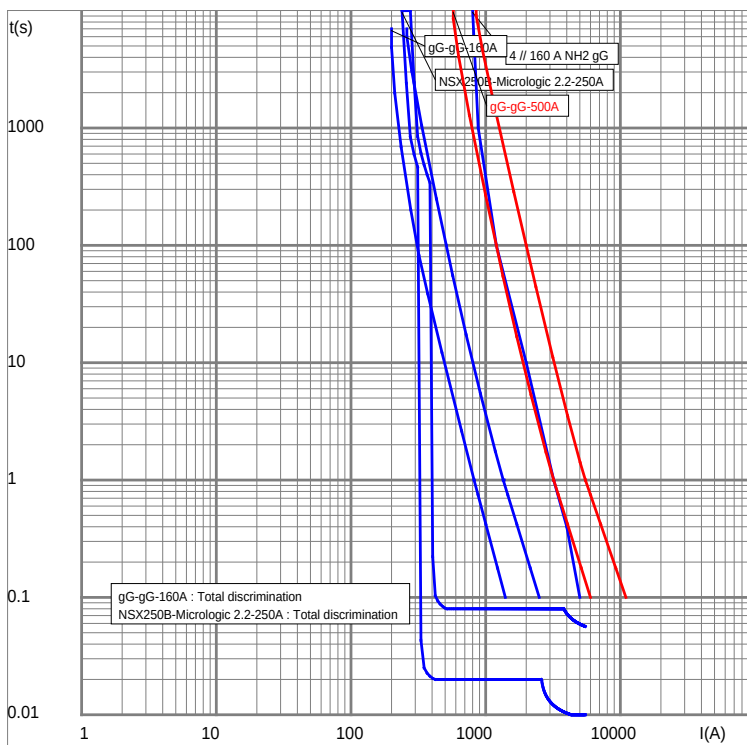
$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 17,5 \text{ A} \geq \frac{16}{1,06 \cdot 1,00} = 15,1 \text{ A}$$

Valg: 5G1,5 mm² NOIKLX

Opgave 2.6, selektivitet imellem -F1 og -F3:



Export fra curve direct visende 4 // 160 A gG's nedre smeltekurve (rød). Det kan ses at den er sammenfaldende med en 500 A gG sikrings nedre smeltekurve (burde være lidt højere, men aflæsningerne er ikke helt nøjagtige).



Export fra curve direct viser at der vil være selektivitet imellem MA, -Q3, og en 500 A smeltesikring (røde kurver). Jævnfør foranstående er der sammenfald imellem en 500 A smeltesikring og 4// 160 A.
Konklusion, der er fuld selektivitet.

Opgave 3.1:

DS/EN 50110 pkt. 6.2.8

Nej.

Opgave 3.2:

Tabel B.52.12 kolonne 5, tabel B.52.14, tabel B.52.21.

$$I_Z = I_{Z, \text{tabel}} \cdot k_t \cdot k_s \cdot n_{//\text{kabler}} = 607 \cdot 0,96 \cdot 1,00 \cdot 2 = \underline{\underline{1165 \text{ A}}}$$

Opgave 3.3:

DS/HD 60364-4-422.3.5 /-422.3.4 side 117.

BE2 brandrisici. Se tabel ZA.1 side 242.

Indkapsling i ikke-brændbart materiale.

Kabler skal bestå prøvningen under brandforhold i henhold til IEC 60332-serien.

Ændres til:

Cables shall satisfy as a minimum the fire test requirements of class Eca as described in EN 13501-6

Opgave 3.4:

DS/HD 60364-4-443.6.2 og tabel 443.2

Materiel til installation i kategori IV skal have en impulsholdespænding på 6 kV, da det nævnte materiale kun har 5 kV er det ikke tilstrækkeligt.

Opgave 3.5:

DS/HD 60364-5-536.4.1.4.2

Der skal være tids- og strømselektivitet.

Opgave 3.6:

DS/HD 60364-6-6.4.3.2

En installationstester anvendes.

Prøveledningerne udkalibreres.

Den ene prøveledning forbindes til PE-skinen i tavlen, den anden forbindes på skift til PE-klemmen i lamperne i sportshallen, for hver lampe foretages en måling ifølge installationstester fabrikantens anvisninger.

Opgave 3.7:

Tidligere!!!!

SB6 623.1

Hvis en elinstallatør eller hans personale under sit arbejde konstaterer fejl eller mangler (herunder isolationsfejl) ved en installation og ikke afhjælper disse, skal han gøre ejeren (brugeren) bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpe.

Opgave 3.8:

DS/HD 60364-4-411.3.2.5

50 V AC eller 120 V DC, de generelle regler gælder.

Opgave 3.9:

DS/HD 60364-5-542.2.1

Ja.